

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2024 — Convocatòria de setembre — Sèrie 3

Qüestió 1

Considereu la funció polinòmica $f(x) = 3x^{13} + 5x^3 + 2$.

a) Justifiqueu que la seva gràfica talla l'eix de les abscisses en un punt de l'interval $[-2, 0]$. Doneu un interval de longitud 0,5 on es trobi aquest punt de tall. [1,25 punts]

Pista. Aquí has d'aplicar el Teorema de Bolzano: si f és contínua a l'interval i canvia de signe entre els extrems, llavors hi ha alguna arrel. Calcula $f(-2)$ i $f(0)$ i comprova-ho. Per a localitzar un interval de longitud 0,5, prova valors intermedis $(-1,5, -1, -0,5)$ fins a trobar un canvi de signe entre dos valors consecutius. O bé també pots fer, per exemple, comparar $f(-2)$ i $f(-1)$, i així vas reduint a la meitat, cada vegada, l'interval de comparació. Són dos mètodes alternatius, i els dos són vàlids.

b) Estudieu les zones de creixement i de decreixement, i els màxims i els mínims de $y = f(x)$. Quants punts de tall té exactament la gràfica d'aquesta funció amb l'eix de les abscisses? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]

Pista. Calcula $f'(x)$ i analitza el seu signe. Observa que $f'(x)$ és una suma de monomis, que tenen tots ells grau parell.